

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

И. В. Рудаков

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

ЗАДАНИЕ на выполнение курсовой работы

по дисциплине Компьютерная графика

Студент группы ИУ7-52Б Доколин Георгий Александрович

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Визуализация движения автомобиля в трехмерной городской среде с использованием алгоритмов маршрутизации

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

Задание

Разработать программу для трёхмерного моделирования движения транспортного средства по карте города, представленной в виде координатной сетки. Карта включает различные типы участков — дороги, дома и другие элементы городской застройки, реализованные с помощью трёхмерных моделей и текстур. Транспортное средство может перемещаться только по ячейкам, разрешённым для проезда.

Начальное положение машины задаётся заранее. Пользователь вводит координаты пункта назначения через графический интерфейс. После ввода система проверяет корректность координат и возможность движения по выбранной ячейке. В случае ошибки пользователь получает уведомление с пояснением причины.

Программа рассчитывает кратчайший маршрут и осуществляет анимацию движения транспортного средства по этому пути, учитывая структуру карты и препятствия. Для визуализации сцены применяется трёхмерный рендеринг с использованием источников света и вычислением теней.

В программе планируется реализовать поддержку динамических теней для движущегося транспортного средства, которые будут изменяться в зависимости от его положения и ориентации в сцене. Для статических элементов карты тени будут фиксированными и не будут изменяться во время движения машины.

Графический интерфейс позволяет отображать трёхмерную карту с различными участками, задавать координаты назначения и выводить сообщения об ошибках при некорректном вводе.

Также предусмотрена возможность поворота и масштабирования карты для просмотра сцены под разными углами.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
На защиту проекта должна быть представлена презентация, состоящая из 15-20 слайдов. На слайдах должны быть отражены: постановка задачи, использованные методы и алгоритмы, расчетные соотношения, структура комплекса программ, диаграмма классов, интерфейс, характеристики разработанного ПО, результаты проведенных исследований

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

К.А. Кивва

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Г.А. Доколин

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Компьютерная графика
Студент группы ИУ7-52Б Доколин Георгий Александрович
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы Визуализация движения автомобиля в трехмерной городской среде с использованием алгоритмов маршрутизации

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	<i>Планируемая дата</i>			
2.	1 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
3.	2 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ (Отчета)	<i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	<i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсовой работы	<i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)